



圖 2-26 檢視使用者帳號資料

2-8 用 LibMan 管理前端函式庫

一上代 ASP.NET MVC 5 用 Visual Studio 管理專案，安裝 jQuery 或 Bootstrap 函式庫是透過 NuGet 套件管理員，但在 ASP.NET Core 世代是用 LibMan 負責前端函式庫的安裝、更新或移除管理。而用前端函式庫是指 JavaScript 或 CSS Library，例如 jQuery、Chart.js 或 Bootstrap 函式庫，LibMan 會從 CDN 下載，有 cdnjs、jsdelivr 和 unpkg 三個 CDN 來源，以及一個 filesystem，CDN 預設會使用 cdnjs。

LibMan 使用上又分兩種，一是經由 Visual Studio 的 GUI 介面，另一是透過 .NET CLI 命令，在此介紹前者，後者在第三章會說明。例如用 Visual Studio 建立 ASP.NET Core 7 MVC 專案，在 wwwroot/lib 有 bootstrap 和 jquery 兩個子目錄，它們版本分別是 5.2.0 和 3.6.1，以下說明如何用 LibMan 來升級到最新版本 5.2.3 和 3.6.3。

範例 2-4 用 LibMan 升級與管理 Bootstrap 和 jQuery 前端函式庫

以下用 LibMan 升級與管理 Bootstrap 和 jQuery 前端函式庫。

step01 在專案按滑鼠右鍵→【加入】→【用戶端程式庫】，會出現新增用戶端程式庫

step 02 提供者選擇 unpkg，程式庫輸入「bootstrap@5.2.3」，下方會出現程式庫檔案，預設是全部安裝，也可選擇特定檔，按下【安裝】



圖 2-27 用 LibMan 安裝 Bootstrap 最新版

安裝完成後，開啟 `wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css` 檔，可看見其版號為 5.2.3。此外，專案會產生 `libman.json` 檔記載安裝函式庫資訊：

```
{
  "version": "1.0",
  "defaultProvider": "unpkg", ← CDN 提供者
  "libraries": [
    {
      "library": "bootstrap@5.2.3", ← 安裝函式庫名稱及版本
      "destination": "wwwroot/lib/bootstrap/" ← 安裝路徑
    }
  ]
}
```

step 03 在專案按滑鼠右鍵→【加入】→【用戶端程式庫】，提供者選擇 unpkg，程式庫輸入「jquery@3.6.3」→【安裝】

TIP

LibMan 對每個提供者的每種函式庫只支援一個版本，如有兩個版本則做綱要驗證（Schema Validation）時會失敗

+ 還原函式庫

萬一開啟 `wwwroot/lib/jquery/jquery.js` 檔發現版號仍是舊的，或是你拿到的專案程序缺少相關函式庫，可在 `libman.json` 檔按滑鼠右鍵→【還原用戶端程式庫】，便會還原指定版本。

另一種還原方式是在 `libman.json` 檔按滑鼠右鍵→【允許在建置時還原用戶端程式庫】，啟用後會從 NuGet 下載套件，並在專案檔中加入設定：

```
<PackageReference Include="Microsoft.Web.LibraryManager.Build"
  Version="2.1.175" />
```

您可試著將 `bootstrap` 和 `jquery` 目錄刪除，然後執行建置，LibMan 發現缺少這兩個套件就會進行還原。

+ 清除函式庫

若想刪除 LibMan 安裝的函式庫，可在 `libman.json` 檔按滑鼠右鍵→【清除用戶端程式庫】，`bootstrap` 和 `jquery` 目錄就會被刪除。

但這個「清除」只是刪除掉目錄和檔案，但 Bootstrap 和 jQuery 設定仍寫在 `libman.json` 中，也就是說還原或建置還原後又會重新下載，如要解除安裝（uninstall），請看下段。

+ 解除安裝函式庫

若想解除安裝函式庫，請開啟 `libman.json`，滑鼠移到想反安裝的函式庫名稱左側，會出現一個小燈泡，點選小燈泡右側下拉式選單→【解除安裝 `bootstrap@5.2.3`】。

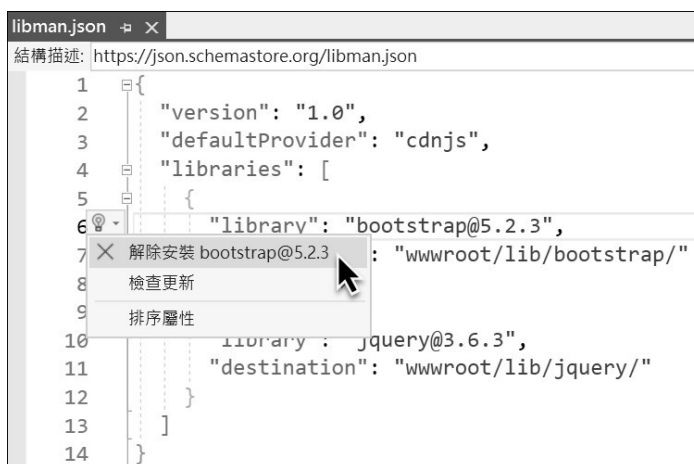


圖 2-28 用 LibMan 解除安裝函式庫

最後做個小結，就微軟給 LibMan 定位是一個輕量級函式庫獲取工具，它並不是用來取 npm、WebPack 或 yarn 套件管理員，請放心繼續使用。

2-9 IIS Express 及 SQL Server Express LocalDB 開發環境

安裝 Visual Studio 時會一併安裝 IIS Express 10 及 SQL Server Express 2019 LocalDB 資料庫引擎。

❖ IIS Express 10

IIS Express 10 是針對開發人員最佳化的 IIS 10.0 精簡版，其好處有：

1. 開發者電腦不需安裝 IIS 完整版
2. 執行 IIS Express 大部分工作不需管理者權限
3. 可與完整版 IIS 或其他 Web 伺服器並存安裝，且每個專案可選擇不同的 Web 伺服器